

OCR 项目环境配置与运行指南

适用目录：C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total | Windows 11

1. 项目结构与端口

组件	目录	技术与版本	端口
Python OCR 服务	ocr-python-service	Python 3.10/3.11、 Flask、PaddleOCR	5001
Java 业务后端	ocr-business-server	JDK 17、Maven 3.9+、 Spring Boot	8080
Web 前端	ocr-web	Node.js LTS、npm、Vue 3、Vite	5173

正确启动顺序：Python OCR 服务 → Java 后端 → Vue 前端。三个服务分别占用一个终端窗口，运行期间不要关闭。

2. Java 17 配置

JDK 安装目录：

```
C:\Users\lenovo\AppData\Local\Programs\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.20.8-hotspot
```

用户环境变量：

```
JAVA_HOME=C:\Users\lenovo\AppData\Local\Programs\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.20.8-hotspot
Path 新增: %JAVA_HOME%\bin
```

验证：

```
where java
java -version
```

应优先找到 Adoptium 路径并显示 Java 17。若仍找到 Java 8，检查系统 Path 中是否残留 Oracle 的 java8path 或 javapath。

3. Maven 配置

```
MAVEN_HOME=C:\Users\lenovo\Desktop\apache-maven-3.9.16
Path 新增: C:\Users\lenovo\Desktop\apache-maven-3.9.16\bin

echo %MAVEN_HOME%
where mvn
mvn -version
```

结果应包含 Maven 3.9.16 和 Java 17。若在 VS Code 内修改环境变量，需要彻底关闭所有 Code.exe 后重新打开。

4. Python OCR 环境

推荐 Python 3.10 或 3.11 (64 位) , 不要使用 Python 3.13。当前虚拟环境名为 jrrg。

激活环境并安装依赖

```
conda activate jrrg
python --version
cd /d "C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total\ocr-python-service"
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

不在 Python 服务目录时, 可以使用完整路径:

```
python -m pip install -r "C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total\ocr-python-service\requirements.txt"
```

创建 .env 配置

```
cd /d "C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total\ocr-python-service"
copy .env.example .env
```

没有安装 Tesseract 时:

```
TESSERACT_CMD=
VERIFY_WITH_TESSERACT=false
```

已安装 Tesseract 及中英文语言包时:

```
TESSERACT_CMD=C:\Program Files\Tesseract-OCR\tesseract.exe
TESSERACT_LANG=chi_sim+eng
VERIFY_WITH_TESSERACT=true
```

Windows CPU 的 oneDNN 兼容处理

出现 ConvertPirAttribute2RuntimeAttribute not support 时, 在 .env 增加:

```
FLAGS_use_mkl_dnn=0
```

若仍报错, 在 ocr_service\ocr_engine.py 创建 PaddleOCR 的参数中加入:

```
enable_mkl_dnn=False,
```

RequestsDependencyWarning、没有 ccache、模型已缓存等通常不是致命错误。真正原因应查看 Traceback 的最后几行。

启动与健康检查

```
cd /d "C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total\ocr-python-service"
conda activate jrrg
python app.py
curl http://127.0.0.1:5001/health
```

返回内容中的 ready 应为 true。

5. 启动 Java 后端

```
cd /d "C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total\ocr-business-server"  
mvn spring-boot:run
```

出现 Tomcat started on port 8080 和 Started OcrBusinessApplication 即成功。终端不返回提示符是正常现象；Ctrl+C 用于停止。

6. Node.js 与前端

安装 Node.js LTS (Node.js 22 或更新的兼容 LTS) , npm 会随 Node.js 一起安装:

```
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget  
  
node --version  
npm --version
```

安装依赖并启动:

```
cd /d "C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total\ocr-web"  
npm ci  
npm run dev  
  
浏览器访问: http://localhost:5173
```

7. 每次运行项目的快捷流程

终端 1: Python OCR 服务

```
conda activate jrpg  
cd /d "C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total\ocr-python-service"  
python app.py
```

终端 2: Java 后端

```
cd /d "C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total\ocr-business-server"  
mvn spring-boot:run
```

终端 3: Vue 前端

```
cd /d "C:\Users\lenovo\Desktop\OCR total\ocr-web"  
npm run dev
```

8. 常见故障

- mvn 找不到: 检查 MAVEN_HOME 和用户 Path, 并彻底重启 VS Code。
- npm 找不到: 安装 Node.js LTS, 重启终端后检查 node 和 npm 版本。
- requirements.txt 找不到: 进入 ocr-python-service, 或使用完整路径。
- 前端 HTTP 500: 查看 Python 服务窗口的完整 Traceback; Java 通常只是转发错误。
- 端口占用: 检查 5001、8080、5173 是否已有旧服务运行。
- 旧版 .doc 无法解析: 安装 LibreOffice 并加入 Path; .docx 不需要。

补充: 项目默认使用本地 H2 数据库, 无需安装 MySQL; 上传文件默认限制 50 MB; 首次 OCR 可能下载模型, 需要联网且耗时较长。